



**PPGLL
UFAL**

A Correlação de Biossinais de Eletromiografia de Superfície e Eletroencefalografia na Produção da Fala Interna - Revisão de Escopo

Kyvia Fernanda Tenório da Silva - Doutoranda em Linguística pelo PPGLL - UFAL - Matrícula
2021101288 - CPF 05396128470

Bacharel em Fonoaudiologia pela Uncisal - 2017.1 CRFa 4- 12758
Prof Dr Alexandre Melo de Sousa-1515073



Introdução

A fala é um ato individual (SAUSSURE, 2006) que se realiza no instante da produção (RASO, 2013), podendo ser delimitada a partir da vertente pragmática, acústica, articulatória e fisiológica.

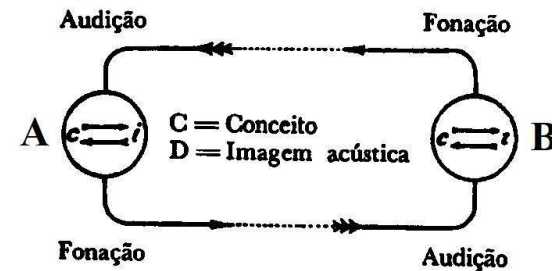
4 vertentes teóricas

- Produção da fala a nível mental-abstrato
- Produção da fala a nível anatômico-cortical
- Produção da fala a nível articulatório
- Produção da fala a nível acústico



Produção da fala a nível mental-abstrato

- Saussure – delimitação do objeto de estudo da Linguística
- Noção de valor - distinções entre língua e fala, sintagma e paradigma, forma e substância e as noções de significante, significado e
- Circuito da fala, perspectiva adotada neste trabalho.



- Chomsky apresenta a criatividade linguística diante do pobre estímulo linguístico e que a língua apresenta parâmetros fixos, estando a variação na superfície, o que sustenta o inatismo.



Produção da fala a nível anatômico-cortical

Comunicação - 2 aspectos:

- 1) o aspecto aferente da linguagem — sensorial —, atrelado aos ouvidos e olhos
- 2) o aspecto eferente da linguagem — motor —, relacionado à vocalização e ao controle.



Produção da fala a nível anatômico-cortical

No aspecto eferente da linguagem, há dois estágios:

- 1) a elaboração dos pensamentos e a seleção de palavras são feitas pelas áreas associativas sensoriais do cérebro, produzida pela área de Wernicke;
- 2) o controle motor da fala e a ação de pronunciar realizados pela área de Broca, dependem dos padrões motores sutis para o controle da laringe, lábios, boca, sistema respiratório e outros músculos acessórios da fala (GUYTON; HALL, 2011).

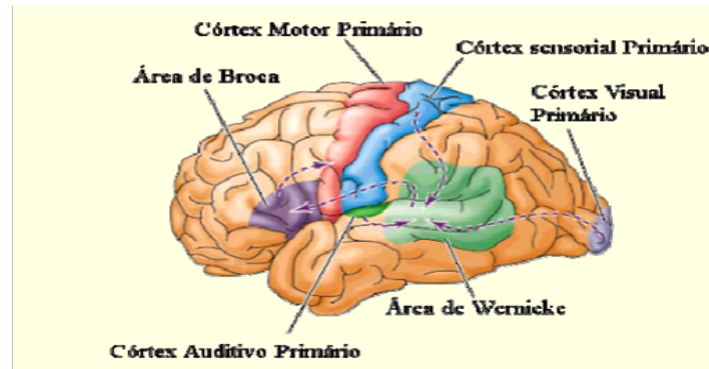


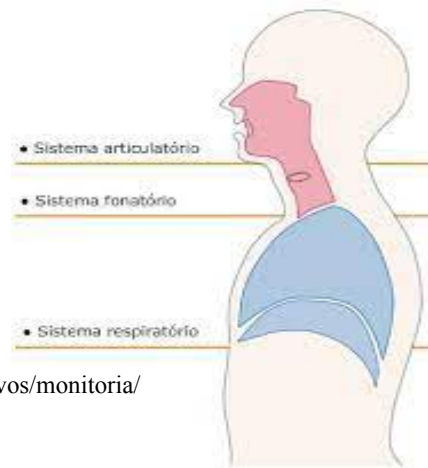
Imagem: <http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/arquivos/1706>



Produção da fala a nível articulatório

Sistema articulatório:

- Articuladores ativos - lábio inferior, língua, véu palatino e pregas vocais;
- Articuladores passivos - lábio superior, dentes superiores, alvéolos, palato duro, véu palatino (em segmentos velares) e úvula.



Constituição do aparelho fonador: 3 sistemas

Localização dos sistemas

Função de cada sistema

Limitação relacionada a estrutura anatômica do aparelho fonador: 120 símbolos (consoantes e vogais)

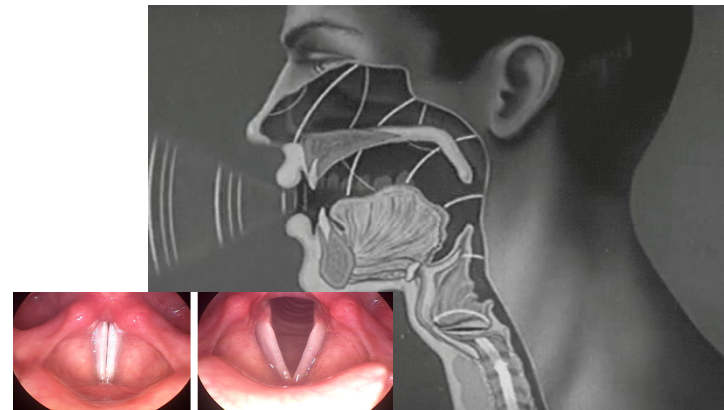
Imagem: <https://grad.letras.ufmg.br/arquivos/monitoria/Aula%2001%20apoio.pdf>

(SILVA, 2014)



Produção da fala a nível acústico

- Relação acústico-articulatória - som é produzido por uma fonte sonora (prega vocal) e alterado por um filtro no trato vocal (cavidades oral, nasal e faringe) e outros sistemas (FANT, 1960) .
- Vibração das pregas vocais gera fonação (VAN DEN BERG, 1958)





Produção da fala a nível acústico

- Na fala, há som em muitas frequências (FANT, 1960; MARUSSO, 2005; SILVA *et al.*, 2019).
- Características anatômicas do trato vocal – delimitam a frequência (grave/aguda) (SILVA *et al.*, 2019).
- Os sons da fala, constituídos de segmentos consonantais e vocálicos, possuem as seguintes propriedades físicas: frequência fundamental, amplitude, duração e conteúdo espectral da onda sonora (SILVA *et al.*, 2019).
- Parâmetros acústicos dos sons da fala – vogais X consoantes



Processamento linguístico de palavras e pseudopalavras

A psicolinguística experimental visa a entender a produção e a compreensão da linguagem oral ou escrita que requerem habilidades cognitivas para o processamento linguístico (LEITÃO, 2010).

Processos distintos – compreensão e produção (LEITÃO, 2010).

Processamento de palavras – representação e reconhecimento de como as palavras são armazenadas, percebidas e produzidas na mente humana (GARCIA, 2015).

Compreensão – reconhecimento – decisão lexical (julgamento)/ prolação (tempo) (SCLIAR-CABRAL, 1991).



Processamento linguístico de palavras e pseudopalavras

Representação – identificação (visual/acústico) – acesso lexical – influência da idade, grau de escolaridade, proficiência, experiência de leitura e profissão (SCLIAR-CABRAL, 1991; SOUSA; GABRIEL, 2012).

Foco desta pesquisa – processamento lexical - pseudopalavras - palavras sem carga semântica, mas que devem seguir as regras e os princípios da língua (SANTOS; BUENO, 2003; BONINI, 2016).

5 habilidades requeridas no processamento de pseudopalavras – consciência fonológica, acesso lexical, memória de curto prazo (WAGNER; TORGESEN, 1987), percepção auditiva e controle motor (BONINI, 2016).



Sinal e Biossinais – EMG e EEG

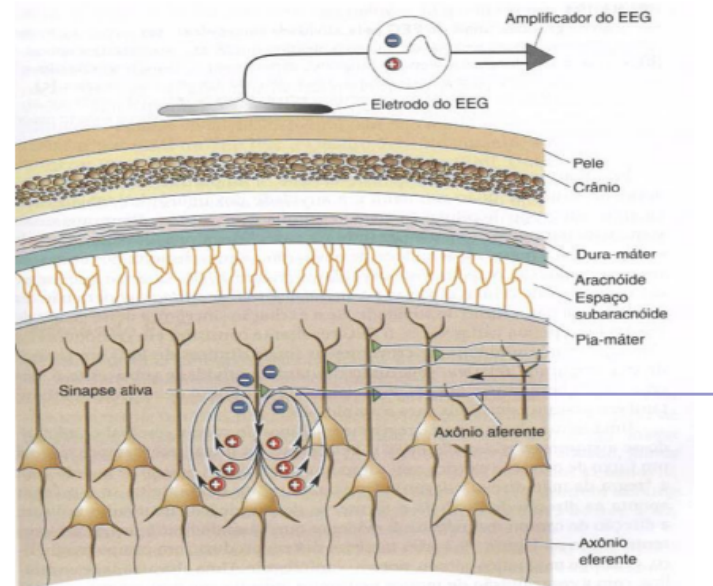
Um conjunto de dados ou informações que são mensurados em função do tempo ou do espaço, de acordo com Lathi (2008, p. 75) é chamado de sinal.

Os sistemas que processam sinais são encontrados na eletroencefalografia (EEG) e na eletromiografia de superfície (EMG), que captam o sinal analógico do corpo humano e o transformam em sinal digital (KIM; PARK, 2020). A mensuração do sinal captado do corpo humano é chamado de biossinal (MILOU et al., 2021).



Biossinal - EEG

A atividade elétrica neural registrada pela EEG é a soma dos potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos gerados predominantemente nos dendritos das células piramidais (BRITTON; FREY; HOPP *et al.*, 2016).



https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4553026/mod_resource/content/2/Sono-Vig%C3%ADlia_EC2019.pdf



Quanto à correlação dos sinais do EEG e EMG, só há uma única pesquisa de mestrado, realizada na área da Engenharia, cujo objetivo era classificar os bio-sinais frente a comandos verbais, relacionados às habilidades visuoespaciais, para no futuro classificar grau de disartria (GALEGO, 2006).

Há necessidade de investigar a correlação dos bio-sinais da eletromiografia de superfície e da eletroencefalografia na fala interna, considerando os aspectos segmentais e prosódicos, responsáveis pela naturalidade, inteligibilidade e a modulação entoacional que permite distinguir significados.



Objetivo geral

Correlacionar os sinais de EMG dos músculos da face relacionados à produção da fala e os sinais de EEG relacionados aos eventos estudados na produção da fala interna.



Objetivos específicos

- Analisar sinais de EEG com adultos ouvintes falantes nativos do português brasileiro;
- Verificar a relação dos sinais do escalpo e da face com EEG;
- Criar base de dados com adultos ouvintes falantes nativos do português brasileiro.



Hipótese

Há relação entre os sinais dos músculos da face que estão relacionados à produção da fala com os sinais do escalpo por meio do EEG relacionados aos eventos na produção da fala interna.



 **Proim**

☒ Já tenho uma conta?

Você está em: [Início](#) > [Área do Usuário](#) > [Cadastro de Pesquisas](#) > [DETALHAR PROJETO DE PESQUISA](#)

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título Público: A CORRELAÇÃO COM BOSSINHAS DE ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE E TECNOCENÓLOGIA PARA CASSINETIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA LATA INTERNA

Pesquisador Responsável: VIVIANE RODRIGUES THOMAS DA SILVA
Contacto: vivianethomas@uepb.edu.br
Departamento: CDE - Saúde
Instituição: UEPB - Universidade Estadual da Paraíba
E-mail de Atuação: vivianethomas@uepb.edu.br
Bloco de Atuação: Bloco de Atuação Biotecnologia e Engenharia de Materiais



DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

NOME: Acadêmicos de Física - Faculdade de Letras
Cidade: RIO DE JANEIRO

DADOS DO COMITÊ DE ÉTICA DE PESQUISA

Comitê de Ética Responsável: 5013 - Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Endereço: Av. Luperonídeo da Silva, nº 1444-Mirante do pôdo do Centro de Interesse Comunitário (CIC) entre o SINTUFAL e a EDUFAL.
E-mail: ceta@ufal.br

(CENTRO(S) PARTICIPANTE(S) DO PROJETO DE PESQUISA)

--

(CENTRO(S) COPARTICIPANTE(S) DO PROJETO DE PESQUISA)

--

Notas:

--



Método

Critérios de inclusão

Seriam incluídos adultos voluntários que sejam falantes nativos do português brasileiro, que fossem estudantes do curso de Letras-Português da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas que seriam recrutados por meio de convite feito pela pesquisadora responsável, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, que irá às salas de aula do curso de Letras-Português divulgar a pesquisa e convidar os estudantes a participar da coleta, realizada no contraturno dos horários de aulas dos participantes voluntários.



Método

Critérios de exclusão

Seriam excluídos participantes que apresentarem sinais/sintomas evidentes ou autodeclarados de distúrbios da comunicação, alterações neurológicas e/ou cognitivas que possam interferir nos resultados.



Método

Etapas da coleta

I - entrevista inicial dos participantes voluntários por meio de um questionário;

II - avaliação para aquisição de sinais digitais da eletroencefalografia;

III - realização do experimento com a tarefa de produção da fala interna, que seria feita pela pesquisadora responsável, Kyvia Fernanda Tenório da Silva, no Laboratório de Pesquisa da Linguagem, do Cérebro e do Comportamento Humano - Lapelc² (Faculdade de Letras, Universidade Federal de Alagoas).



Método

Entrevista

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
FACULDADE DE LETRAS - FAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA E LITERATURA - PPGLL

Resolução CNS n. 466/12 - Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo Seres Humanos.

Resolução CNS n. 510/16 - Resolução que dispõe sobre normas aplicáveis à pesquisa em *Ciências Humanas e Sociais*.

TÍTULO DA PESQUISA

A correlação dos bio-sinais de eletromiografia de superfície e eletroencefalografia para caracterização da produção da fala interna

Pesquisadores envolvidos: Kyvia Fernanda Tenório da Silva, Susana Carvalho e Miguel José Alves de Oliveira Júnior, que se comprometem em seguir fielmente os dispositivos das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando que os resultados da presente pesquisa serão tornados públicos sejam eles favoráveis ou não, bem como os dados coletados servirão para o desenvolvimento do projeto.

QUESTIONÁRIO

Identificador: () P1 () P2 () P3 () P4 () P5 () P6 () P7 () P8 () P9 () P10
() P11 () P12 () P13 () P14 () P15 () P16 () P17 () P18 () P19
() P20

Qual é a sua idade? _____

Qual é a sua data de nascimento? _____

Você é brasileiro? () SIM () NÃO

O português é a sua língua materna? () SIM () NÃO

Você fala outra língua além do português? () SIM () NÃO Em caso afirmativo, qual é a língua? _____

Você escreve com qual mão? () DIREITA () ESQUERDA

Você tem perda de audição? () SIM () NÃO

Você tem algum problema neurológico? () SIM () NÃO

Qual é seu gênero? () MULHER () HOMEM () OUTRO () PREFERE NÃO DIZER

Qual é a sua escolaridade? _____

Qual é a sua formação profissional? _____

Em que Estado você nasceu? _____

Em que cidade você reside? _____



Método

Avaliação eletromiográfica

Forma de se sentar do participante



A fim de evitar interferências do feedback visual, o participante deveria sentar-se de costas para a tela do computador

Para colocação dos eletrodos da touca do EEG, os participantes seriam orientados a comparecer ao laboratório com os cabelos limpos, a pele do rosto sem oleosidade, maquiagem, protetor solar e seca. Os locais para fixação dos eletrodos no escalpo seriam limpos com álcool etílico 70% e para fixação dos mesmos seria utilizada a pasta condutora carboxifix (OYEDEJI, 2021).



Método

Para aquisição dos sinais digitais do EEG, seria utilizado o sistema Geodesic EEG 400 (Electrical Geodesics, Inc), com um HydroCel Sensor Net de 256 canais, uma série Net Amps 400 de amplificadores de EEG e um conjunto completo de software Net Station para aquisição e análise de EEG. Seria verificado o bom contato dos sensores com o couro cabeludo, sem ruído elétrico e com impedâncias abaixo de 5 k Ω .

Os sinais de EEG seriam captados pelos eletrodos posicionados no escalpo de acordo com o Sistema Internacional 10-20 (pre-frontais, frontal, temporais, centrais, parietais, occipital e lóbulos das orelhas), sendo selecionadas as áreas temporais e frontais para averiguar as ondas alfa e beta na fala interna (PAWAR; DAHE, 2020). Seria realizada a calibração em cada participante para eliminar os artefatos (piscar olhos e modificações de energia). O filtro usado seria 0,1 Hz e taxa de amostragem em 1000Hz(OYEDEJI,2021).

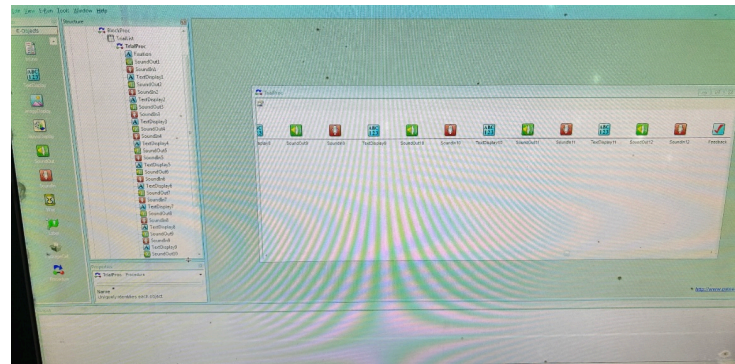




Método

Quanto aos eletrodos da face, segundo Regis, Nascimento e Silva (2013), seria feita limpeza ao redor dos lábios inferior e superior, ao longo dos arcos zigomáticos direito e esquerdo, com gaze embebida de álcool etílico 70%. Quanto à montagem do experimento, seria usado o E-prime 2.0 em três condições: áudio, atividade verbal e atividade não-verbal- pseudopalavras e sílabas - 9segundos, repouso de 10segundos, com repetição de duas vezes.

Tempo de 50 minutos para cada voluntário, acrescidos de 20 minutos para preparação da realização da coleta, resultando em 1 hora e 10 minutos de duração para cada voluntário.





Método

Experimento

Quanto aos estímulos usados no experimento no que diz respeito à atividade da fala interna, seria solicitado ao participante que apenas pense nas sílabas (/pa/, /ba/, /ma/, /pi/, /bi/, /mi/, /pu/, /bu/, /mu/) (REGIS; NASCIMENTO; SILVA, 2013; OROZCO-ARROYAVE *et al.*, 2014; OLIVEIRA JR.; CARVALHO, 2021) nas pseudopalavras ([^hbu.pi],[^hpe.mi], [^hmɛ.pa], [^hpɛ.fa], [^hme.pe], [^hbɛ.vu], [^hve.bu], [^hmɛ.pa], [^hfa.pi], [^hfɛ.ba])) (BONINI, 2016)), sem movimentar os articuladores ou produzir qualquer som (SCHULTZ *et al.*, 2017).



Método

Quanto às pseudopalavras selecionadas, Bonini (2016) adotou como base teórica o Modelo da Geometria de Traços (CLEMENTES; HUME, 1995) e Modelo Implicacional da Complexidade de Traços- MICT (MOTA, 1996) - respeita a estrutura da língua portuguesa.

Quanto à análise dos dados, a estatística descritiva, com a apresentação das médias e desvio padrão, e analítica seriam utilizadas para o tratamento dos dados, com o software R (R Core Team, 2018), a variável resposta é as emissões das pseudopalavras (A) e sílabas (B) na amplitude do sinal da eletroencefalografia (C) em três condições: fala , fala interna e áudio, sendo (A e B) variáveis dependentes. O modelo seria o linear multinível bayesiano multivariado com intervalo de confiabilidade de 95%, por apresentar resultados variados.

Relatório de pesquisa

- Devido aos problemas técnicos do laboratório Lapelc que inviabilizava a realização da coleta no laboratório por falta de manutenção dos equipamentos e atualização do software, meus ex-orientadores sugeriram realizar a coleta em Sergipe, mas o comitê de Ética de Pesquisa da Ufal não permitiu que fosse realizado, devido as peculiaridades de cada comitê e de cada universidade. Além disso, o prazo para realização da defesa era curto o que inviabilizava a coleta em outra universidade.
- Por causa da inviabilização da coleta, o que era esperado devido o projeto ter um cunho experimental, eu decidi realizar uma revisão de escopo sobre o tema da pesquisa de doutorado para averiguar se havia alguma pesquisa que apreço mesmo delineamento metodológico por mim traçado e investigar a inovação no recorte metodológico e no posicionamento ideológico e discursivo adotados no texto da tese.

Justificativa para revisão de escopo

- A revisão teórica da tese engloba as seguintes áreas do conhecimento humano - neurotecnologia, engenharia Mecânica, biomedicina, linguística e tecnologia. Por causa disso, no método da revisão foi elegidas várias bases de dados do conhecimento científico. Além disso, a eleição de 13 bases ocorreu devido ao ínfimo número de textos encontrados, apenas 3, relacionados ao tema do meu doutorado.
- O número ínfimo de textos encontrados seria algo a ser repensado na quando se faz uma pesquisa usando um protocolo que agrega valor pela quantidade de artigos encontrados, mas em si tratando de pesquisa que envolve tecnologia e inovação em relação a revisão textual, discursiva e metodológico é pioneira e original por reinterpretação do circuito da fala de Saussure (1916[2006]) sob diferentes abordagens: mental-abstrato, anatomico-cortical, articulatorio e acústico. Além disso, mostro o entrelaçamento das áreas no processamento mental da fala na área da psicolinguística e como deveria ser pensado a eleição dos estímulos linguísticos para o experimento . Tudo isso mostra também a relevância da revisão para nortear a estrutura discursiva e metodológica da pesquisa científica.

Revisão de escopo

- Introdução
- Segundo Langland-Hassan (2021), Alexander e Stark (2024), a definição de fala interna apresenta diferentes conceituações a saber: voz interior, pensamento verbal, verbalização interna e fala que é produzida na cabeça. O que há de comum nesses conceitos está relacionada aos componentes cognitivos que envolvem o pensamento abstrato, memória e função executiva.
- Atualmente- diversas pesquisas experimentais- IA, uso de equipamentos, desenvolvem softwares que possibilitem pessoas com distúrbios de comunicação se comunicar (LANGLAND-HASSAN, 2021; LEE et al., 2021; ALEXANDER; STARK, 2024).
- Poucos estudos - biossinais da face e do escalpo na produção da fala (SCHULTZ, 2016; GALEGO, 2017; LEE et al., 2021).

- Objetivo
- Apresentar a correlação dos bioassinais do escalpo e dos músculos da face na fala interna.
- Critério de inclusão
- Foram selecionados artigos em português e em inglês publicados a partir de 2021 até 2025 que tratassem do tema a correlação dos bioassinais do escalpo e dos músculos da face na fala interna. A delimitação do intervalo do ano de publicação ocorreu a partir do fato que as publicações com mais de cinco anos caem em desuso por causa do avanço tecnológico.

- Para organizar esta revisão, foram realizados cinco etapas: pergunta norteadora, elaboração dos critérios de inclusão e de exclusão, protocolo JBI.
- A pergunta norteadora que delineou o presente artigo é: Como os estudos experimentais realizam a correlação dos bioassinais do escalpo e dos músculos da face na fala interna?
- Quanto a pesquisa bibliográfica - seguintes bases de dados: Google Scholar, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scopus, Pubmed, Redalyc, Portal Periódico Capes, Scielo Brasil, Arvix, Wiley Online Library, IEEE Xplore, BDTD (Biblioteca de Dissertações e Teses) e Catálogo de Dissertações e Teses da Capes.

Fluxograma

Identificação (n=110.694,00)	Arvix (n=0) BDTD (n=0) BVS(n=0) Catálogo de Dissertações e Teses da Capes (n=0) Google Scholar (n=18300) IEEE Xplore (n=0) Portal Periódico da Capes (n=0) Pubmed (n=14578) Redalyc (n=7.545) Scielo Brasil (n=70 276) Scopus (n=0) Wily Online Library (n=0)
Elegibilidade (arquivos excluídos após a leitura de títulos e resumos)	Artigos completos avaliados (n=10) Artigos completos excluídos (n=7)
Inclusão	Artigos incluídos na revisão (n=3)

Resultados

- 3 artigos - língua inglesa
- Um em São Diego EUA, um na Austrália, outro parceria Austrália e Canadá
- Área - engenharia e engenharia biomédica
- Estímulos - música e música com ruído (SOUNDIRAJAN; KREJCAR; NAMAZI, 2021; SOUNDIRARAJAN; KREJCAR, NAMAZI, 2022)
- Fonemas (MOON et al., 2024)
- Equipamentos- Eletromiógrafo e eletroencefalografia
- Voluntários- EUA -2/ Austrália e Canadá 13 cada, sendo 3 mulheres e 10 homens
- Resultados dos experimentos- correlação é distinta. Motivo - tamanho da amostra e artefatos cruzados dos equipamentos. Houve significância na correlação do EEG-EMG na fala interna do fonema /m/, /d/, /a/.
- Já o experimento com música também apresentou significância e se propôs a usar música e estímulos olfativos.
- Protocolo do EMG no Brasil (SILVA, 2013) recomenda fazer técnica de relaxamento antes de empregar técnicas usando mais ou menos força a depender da avaliação da condição neuromuscular (GENARO, 2009).

Resultados

- Sugestão- Marchesan (2005) mostra que estímulo auditivo de relaxamento já condiciona a resposta neuromuscular de normalidade muscular sem aplicação de massagem, mas será que os dois estímulos associados produziram maior eficiência para terapia relacionada ao sistema estomatognático? Seria interessante haver delineamento metodológico para realização de um experimento com EEG-EMG para averiguar o uso de técnicas associadas (toque físico e estímulo auditivo) com intuito de analisar a resposta neuromuscular.
- Os resultados do outro estudo (SOUNDIRARAJAN; KREJCAR; NAZAMI, 2022) que usou música de Beethoven com ruído (branco, marrom e rosa) mostraram que a depender do tipo de ruído os músculos apresentam diferentes reações quando comparado com os bio-sinais do cérebro. Houve maior significância do ruído branco em relação ao rosa, do rosa em comparação ao marrom. .

Resultados

- Esse estudo confirma a importância do ruído no relaxamento muscular, seria interessante realizar pesquisas com ruído com pessoas adultas autistas para averiguar a eficácia com intuito de diminuir a sensibilidade auditiva, principalmente, de crianças autistas com alteração do processamento sensorial (ADVINCULA et al., 2013).
- Estímulos linguísticos- não há um delineamento metodológico que justifique o porquê da eleição de tais no que diz respeito aos parâmetros anato-fisiológicos, articulatório E acústicos sobre o emprego dos fonemas e da música (prosódia).
- Quanto a música- faltou definir se era o instrumental ou havia a letra
- Outro ponto - participantes tinham conhecimento sobre música? Isso influencia no processamento mental da correlação dos bioassinais.
- Nível de proficiência leitora - maior conhecimento de mundo (SCLAR-CABRAL, 1991; SOUSA, GABRIEL, 2012)
- Uso do ruído- objetivo na prática clínica audiológica - eliminar a participação da orelha contra lateral da orelha teste no mascaramento (RUSSO, MOMENSOHN-SANTOS, ALMEIDA, 2011) e na terapia é aumentar foco de atenção de pessoas com TDHA e PAC (PRINCE; BILDEMAN , 2021). Não fica claro o porquê dos pesquisadores empregar o ruído quanto ao embasamento teórico linguístico e audiológico.

Conclusão

- A produção da fala depende da anatomo-fisiologia que, por sua vez, para ser analisada depende de parâmetros físico-acústicos relacionados à prosódia-frequência, pitch, intensidade, por exemplo (BARBOSA, 2019).
- A análise da correlação entre o EEG e o EMG revelou que há correlação dos bio-sinais da face e do escalpo na produção dos fonemas e na percepção auditiva da música e da música com ruído. Isso mostra que o feedback auditivo é extremamente importante para a produção verbal da fala interna e na organização do pensamento.

Considerações

Devido a inviabilidade de realizar a coleta e apresentar os dados quantitativos do experimento apresentado no método, foi realizada uma revisão de escopo sobre o tema da pesquisa de doutorado para averiguar se havia alguma pesquisa que apresentasse o mesmo delineamento metodológico e averiguar a inovação apresentada no recorte metodológico e no posicionamento ideológico e discursivos adotados no texto da tese (PEARSON *et al.*, 2005; AROMATARIS, PEARSON, 2014). Para tal, foi escolhido o modelo de revisão -escopo- que englobasse artigos científicos, dissertações e teses.

A revisão teórica da tese abarca várias áreas -neurotecnologia, engenharia mecânica, biomedicina, medicina, linguística, fonoaudiologia, psicolinguística e tecnologia - do conhecimento científico humano, por causa do corte epistemológico adotado. À medida que foi realizada a pesquisa nas bases de dados científicos houve a necessidade de delimitar 13 bases de dados, mesmo assim a quantidade de artigos encontrados relacionados ao tema da pesquisa foi ínfima.

Isso seria algo para reestruturar a sintaxe de pesquisa quando se realiza um estudo científico ao usar um protocolo que agrega valor de relevância pela quantidade de artigos encontrados relacionados ao tema (SANTOS, SECALI, PÜSCHEL, 2025), mas por se tratar de um trabalho científico que envolve tecnologia e inovação, norteadas pelo protocolo JBI (PETERS *et al.*, 2024) , revela que a tese em relação à revisão textual, discursiva e metodológica é original e pioneira.

Pode-se afirmar isso por trazer uma releitura do circuito da fala de Saussure (1916[2006]) sob diferentes abordagens teóricas: mental-abstrato (SAUSSURE (1916[2006]); CHOMSKY, 2005)), anatômico-cortical (GUYTON, HALL, 2011) articulatório (SILVA, 2014; SILVA *et al.*, 2019) e acústico (SILVA *et al.*, 2019). Além disso, é mostrado o entrelaçamento das áreas - aquisição de linguagem oral e escrita - no processamento da fala na área da psicolinguística e como deveria ser pensado a eleição dos estímulos linguísticos nos estudos experimentais (LEITÃO, 2010), além de revelar a relevância da revisão para nortear a estrutura discursiva e metodológica da pesquisa científica no mestrado e no doutorado.



Referências

- BALATA, Patrícia Maria Mendes; SILVA, Hilton Justino da; MORAES, Sílvia Regina de Arruda. Protocolo de Avaliação Eletromiográfica na Fonação. In: SILVA, Hilton Justino da. **Protocolos de Eletromiografia de Superfície em Fonoaudiologia**. Editores científicos Adriana de Oliveira Camargo Gomes, Marileda Cattelan Tomé – Barueri, SP: Pró-Fono, p. 51-66, 2013.
- BEHLAU, Mara; AZEVEDO, Renata; MADAZIO, Glaucya. Anatomia da Laringe e Fisiologia da Produção da Vocal. In: BEHLAU, M. *et al.* **Voz: o livro do especialista**. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Revinter, 2013, p. 1-42.
- BEHLAU, Mara; AZEVEDO, Renata; PONTES, Paulo. Conceito de Voz Normal e Classificação das Disfonias. In: BEHLAU, M. *et al.* **Voz: o livro do especialista**. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Revinter, 2013, p. 53-79.
- BELO, D. *et al.* Biosignals learning and synthesis using deep neural networks. **BioMed Eng OnLine**, v. 16, n. 115, 2017.
- BONINI, J. B. **Pseudopalavras favorecedoras para terapia fonológica**. [tese]. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria; 2016.
- BRITTON, J. W. *et al.* **Electroencephalography (EEG): An Introductory Text and Atlas of Normal and Abnormal Findings in Adults, Children, and Infants** [Internet]. Chicago: American Epilepsy Society, 2016. Introduction. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390346/>. Acesso em: 15 ago. 2022.
- CAMARA JR, J. M. **História da linguística**: edição revista e comentada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.
- CARVALHO, C. **Para compreender Saussure**: fundamentos e visão crítica. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.
- CHOMSKY, N. Novos Horizontes no Estudo da Linguagem. **DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada** [online], v. 13, n. spe., p. 51-74, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-44501997000300002>.
- CHOMSKY, N. **Novos horizontes no estudo da linguagem da mente**. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
- CLEMENTS, G. N.; HUME, E. The internal organization of speech sounds. In:



Referências

- provas de habilidades metalinguísticas e leitura realizadas em escolares de 2ª a 5ª série. **Revista CEFAC [online]**, v. 12, n. 5, p. 772-783, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462010005000017>.
- DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia humana básica**. 2. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2008.
- DENBY, B. *et al.* Silent speech interfaces. **Speech Communication**, v. 52, n. 4, p. 270-287, 2010. Disponível em: <https://www-sciencedirect.ez9.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0167639309001307?via%3Dihub>. Acesso em: 11 jun. 2021.
- ESTIVALET, G. L.; MEUNIER, F. Corpus psicolinguístico Léxico do Português Brasileiro. **SOLETRAS**, [S.l.], n. 33, p. 212-229, jun. 2017. ISSN 2316-8838. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/29702/21229>>. Acesso em: 21 maio 2022. doi:<https://doi.org/10.12957/soletras.2017.29702>.
- ESTIVALET, G. L. Variáveis lexicais e ortográficas no acesso lexical das palavras do português brasileiro. **Revista Linguística**, v. 16, n. 1, jan./maio 2020.
- FANT, G. **Acoustic Theory of Speech Production**. The Hague: Mouton, 1960.
- FREITAS, G. C. M. Sobre a Aquisição das Plosivas e Nasais. In: LAMPRECHT, R. R. (org.). **Aquisição fonológica do português**: perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia. Porto Alegre: ArtMed, 2004, p. 73-81.
- GALEGO, J. S. **Aquisição e processamento de biosinais de eletromiografia de superfície e eletroencefalografia para caracterização de comandos verbais ou intenção de fala mediante seu processamento matemático em pacientes com disartria**. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/163247/001023020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 jun. 2021.
- GARCIA, D. C. Processamento de Palavras. In: MAIA, M. (org.). **Psicolinguística, psicolinguísticas**: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2015.
- GIERUT J. A. Maximal opposition approach to phonological treatment. **J Speech Hear**



Referências

- GUARALD, I. P.; BAGETTI, T. Processamento sintático e fonológico de crianças com dificuldades de aprendizagem. **Distúrb. Comun.**, São Paulo, v. 33, n. 4, p. 712-728, dez. 2021.
- GUERREIRO, M. M. *et al.* Conceitos básicos em EEG. *In*: MONTENEGRO, M. A. **EEG na Prática Clínica**. 3. ed. Rio de Janeiro: Thieme Revinter Publicações, 2018.
- GUYTON, A. C.; HALL, J. E. **Tratado de fisiologia médica**. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- ILARI, R. O estruturalismo linguístico: alguns caminhos. *In*: MUSSALIM, F; BENTES, A. C. (org.). **Introdução à linguística**. vol. 3. São Paulo: Cortez, 2009, p. 53-92.
- IVANITSKY, A. M. *et al.* Electroencephalography. *In*: BINDER, M. D., HIROKAWA, N., WINDHORST, U. (ed.). **Encyclopedia of Neuroscience**. Berlin: Springer, 2009, p. 1067-1072. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_2936.
- KANE, N. *et al.* A revised glossary of terms most commonly used by clinical electroencephalographers and updated proposal for the report format of the EEG findings. Revision 2017. **Clin. Neurophysiol. Pract.**, v. 4, n. 2, p. 170-185, 2017. DOI: 10.1016/j.cnp.2017.07.002.
- KENT R. D. Nonspeech Oral Movements and Oral Motor Disorders: A Narrative Review. **Am J Speech Lang Pathol.** n. 24. v. 4. p. 763-89, 2015. DOI: 10.1044/2015_AJSLP-14-0179.
- KESS, J. F. **Psycholinguistics**: psychology, linguistics and the study of natural language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1992.
- KIM, T.; PARK, S. Equivalent Data Information of Sensory and Motor Signals in the Human Body. **IEEE Access**, v. 8, p. 69661-69670, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2986511.
- LATHI, B. P. **Sinais e sistemas lineares** [recurso eletrônico]. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- LEITÃO, M. M. Psicolinguística Experimental: focalizando o processamento da linguagem. *In*: MARTELOTTA, M. (org.) **Manual de Linguística**. São Paulo: Contexto,



https://doi.org/10.1007/978-3-540-29678-2_2936.

MARUSSO, A. S. Princípios básicos da teoria acústica de produção da fala. **REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM**, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 19-43, jun. 2005. ISSN 2237-2083. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.13.1.19-43>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/2397>. Acesso em: 28 fev. 2022.

MESTRE, S. I. M. **Efeito de variáveis linguísticas e demográficas na capacidade de decisão lexical, repetição de palavras e de pseudo-palavras**. 2013. Dissertação (Mestrado em Neuropsicologia e Neurociências Cognitivas) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve, 2013.

MILOU, A. *et al.* Sharing biosignals: An analysis of the experiential and communication properties of interpersonal psychophysiology. **Human-Computer Interaction**, v. 38, n. 1, p. 49-78, jul. 2021.

MOMENSOHN-SANTOS, T. M. *et al.* Anatomia e fisiologia do órgão da audição e do equilíbrio. *In*: MOMENSOHN-SANTOS, T. M.; RUSSO, I. C. (org.). **Prática da Audiologia Clínica**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 11-44.

MONTENEGRO, M. A. *et al.* Montagens e polaridade. *In*: MONTENEGRO, M. A. **EEG na Prática Clínica**. 3. ed. Rio de Janeiro: Thieme Revinter Publicações, 2018.

MOTA, H. B. **Aquisição segmental do português**: um modelo implicacional de complexidade de traços. 1996. Tese (Doutorado em Linguística) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

MOTA, M.; RESENDE, N. Metodologia da pesquisa em psicolinguística: desenvolvimento de uma ferramenta para a geração automática de pseudoverbos. **Letras de Hoje**, v. 48, n. 1, p. 100-107, 15 abr. 2013.

NALBORCZYK, L. *et al.* Can we decode phonetic features in inner speech using surface electromyography?. **Journal PLoS ONE**, v. 5, p. 1-27, 2020. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0233282>. Acesso em: 05 jun. 2021

OLIVEIRA JR., M. J. A.; CARVALHO, S. Análise Acústica das Vogais Produzidas por Falantes com Doença de Parkinson. *In*: COSTA, J.; OLIVEIRA JR., M. (org.). **Estudos**



PAOLUCCI, J. F.; ÁVILA, C. R. B. Competência ortográfica e metafonológica: influências e correlações na leitura e escrita de escolares da 4ª série. **Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia [online]**, v. 14, n. 1, p. 48-55, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-80342009000100010>.

PAULSEN, F.; WASCHAKE, J. **Sobotta | Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia**. vol. 2. Rio de Janeiro: Editora Guanabara. 2012a.

PAULSEN, F.; WASCHAKE, J. **Sobotta | Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia**. vol. 3. Rio de Janeiro: Editora Guanabara. 2012b.

PAVEAU, M. A.; SARFATI, G. E. **As grandes teorias da linguística: da gramática comparada à pragmática**. São Paulo: Claraluz, 2006.

PINHEIRO, A. M. V.; VILHENA, D. A. Teste de reconhecimento de palavras e pseudopalavras: validades de conteúdo e externa. **Signo**, v. 47, n. 88, p. 147-164, 3 jan. 2022.

R CORE TEAM. **R: A language and environment for statistical computing**. Áustria: R Foundation for Statistical Computing, 2018.

REGIS; R. M. F. L.; NASCIMENTO, G. K. B. O.; SILVA, H. J. Protocolo de avaliação eletromiográfica da musculatura periorbicular e supra-hióidea durante a fala. *In*: SILVA, H. J. **Protocolos de eletromiografia de superfície em fonoaudiologia**. Barueri: Pró-fono, 2013, p. 67- 75.

RIBEIRO, V. I. C. **Instrumento de Avaliação de Repetição de Pseudo-palavras**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança) – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa; Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal, 2011.

RODRIGUES, J. C.; SALLES, J. F. Tarefa de escrita de palavras/pseudopalavras para adultos: abordagem da neuropsicologia cognitiva. **Letras De Hoje**, v. 48, n. 1, 50-58, 2013.

RODRIGUES, J. C. *et al.* Construção da tarefa de leitura de palavras e pseudopalavras (TLPP) e desempenho de leitores proficientes. **Temas psicol.**, Ribeirão Preto, v. 23, n. 2, p. 413-429, jun. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.9788/TP2015.2-13>. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X201500020001



- SAUSSURE, F. **Curso de Linguística Geral**. 27. ed. São Paulo: Pensamento-Cultrix, 1916 [2006].
- SCHULTZ, T. *et al.* Biosignal-Based Spoken Communication: A Survey. **IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing**, v. 25, p. 2257-2271, 2017. DOI: 10.1109/TASLP.2017.2752365.
- SCLIAR-CABRAL, L. **Introdução à Psicolinguística**. São Paulo: Ática, 1991.
- SEARA, I. C.; NUNES, V. G.; LAZZAROTTO-VOLCÃO, C. **Para conhecer Fonética e Fonologia do português brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2015.
- SILVA, K. F. T.; CARVALHO, S.; OLIVEIRA JR., M. J. A. A identificação da fala interna por meio da eletromiografia de superfície e da encefalografia: uma revisão de escopo. **Revista de Estudos da Linguagem**, [S.l.], v. 30, n. 3, p. 1314-1338, jul. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.30.3.1314-1338>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/20815>. Acesso em: 30 mar. 2023.
- SILVA, T. C. **Fonética e fonologia do português**: roteiro de estudos e guia de exercícios. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014.
- SILVA, T. C. *et al.* **Fonética Acústica**: os sons do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2019.
- SILVERTHORN, D. U. **Fisiologia Humana**: uma abordagem integrativa. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- SOUSA, L. B.; GABRIEL, R. Palavras no cérebro: o léxico mental. **Letrônica**, v. 5, n. 3, p. 3-20, jul./dez. 2012.
- TANIGUTE, C. C. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. In: MARCHESAN, I. Q. **Fundamentos em Fonoaudiologia**: aspectos clínicos da motricidade orofacial. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 2005, p. 1-9.
- VAN DEN BERG, J. Myoelasticaerodynamic theory of voice production. **Journal of Speech and Hearing Research**, v. 1, p. 227- 244, 1958. DOI: <https://doi.org/10.1044/jshr.0103.227>.
- VERUSSA, E. O. TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O ENSINO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA: UM ESTUDO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL



Muito obrigada!